

Module M204 - Developpement Front-End

Session 10 : Routes Dynamiques

Objectifs de la Session

A la fin de cette session, vous serez capable de :

- Créer des routes avec parametres dynamiques
- Utiliser le hook `useParams` pour recuperer les parametres
- Utiliser le hook `useNavigate` pour la navigation programmatique
- Implementer une page 404 (Not Found)

1 Routes avec Parametres

1.1 Problematique

Imaginons une liste de produits. Chaque produit a une page de detail avec une URL unique :

- `/products/1` → Detail du produit 1
- `/products/2` → Detail du produit 2
- `/products/42` → Detail du produit 42

Il serait impossible de creer une route pour chaque produit. La solution : les **routes dynamiques**.

1.2 Syntaxe

On utilise `:parametre` pour definir une partie variable de l'URL :

```
1 // App.jsx
2 import { Routes, Route } from 'react-router-dom'
3 import Products from './pages/Products'
4 import ProductDetail from './pages/ProductDetail'
5
6 function App() {
7   return (
8     <Routes>
9       <Route path="/products" element={<Products />} />
10      <Route path="/products/:id" element={<ProductDetail />} />
11    </Routes>
12  )
13 }
```

Notation

`:id` est un **parametre dynamique**. Il peut s'appeler autrement : `:productId`, `:slug`, etc.

2 Hook useParams

2.1 Definition

Le hook `useParams` permet de recuperer les parametres de l'URL dans un composant.

```
1 // pages/ProductDetail.jsx
2 import { useParams } from 'react-router-dom'
3
4 function ProductDetail() {
5   // Recuperer le parametre :id de l'URL
6   const { id } = useParams()
7
8   return (
9     <div>
10       <h1>Detail du produit {id}</h1>
11     </div>
12   )
13 }
14
15 export default ProductDetail
```

2.2 Exemple Complet avec Fetch

```
1 // pages/ProductDetail.jsx
2 import { useParams, Link } from 'react-router-dom'
3 import { useState, useEffect } from 'react'
4
5 function ProductDetail() {
6   const { id } = useParams()
7   const [product, setProduct] = useState(null)
8   const [loading, setLoading] = useState(true)
9
10  useEffect(() => {
11    fetch('https://fakestoreapi.com/products/${id}')
12      .then(res => res.json())
13      .then(data => {
14        setProduct(data)
15        setLoading(false)
16      })
17  }, [id]) // Re-fetch si l'id change
18
19  if (loading) return <p>Chargement...</p>
20  if (!product) return <p>Produit non trouve</p>
21}
```

```

22   return (
23     <div className="product-detail">
24       <h1>{product.title}</h1>
25       <img src={product.image} alt={product.title} />
26       <p className="price">{product.price} DH</p>
27       <p>{product.description}</p>
28       <Link to="/products">Retour a la liste</Link>
29     </div>
30   )
31 }
32
33 export default ProductDetail

```

2.3 Lien vers une Route Dynamique

Dans la liste des produits :

```

1  // pages/Products.jsx
2  import { Link } from 'react-router-dom'
3
4  function Products({ products }) {
5    return (
6      <div className="products-grid">
7        {products.map(product => (
8          <div key={product.id} className="product-card">
9            <img src={product.image} alt={product.title} />
10           <h3>{product.title}</h3>
11           <p>{product.price} DH</p>
12
13           {/* Lien dynamique vers le detail */}
14           <Link to={`/${products}/${product.id}`}>
15             Voir details
16           </Link>
17         </div>
18       )]}
19     </div>
20   )
21 }

```

3 Hook useNavigate

3.1 Definition

Le hook `useNavigate` permet de naviguer **programmatiquement** (via JavaScript, pas via un clic sur un lien).

Cas d'usage :

- Redirection apres soumission d'un formulaire
- Redirection apres une action (ajout au panier, connexion...)

- Bouton "Retour"

3.2 Syntaxe

```
1 import { useNavigate } from 'react-router-dom'
2
3 function ProductDetail() {
4   const navigate = useNavigate()
5
6   const handleAddToCart = () => {
7     // ... logique d'ajout au panier
8
9     // Redirection vers le panier
10    navigate('/cart')
11  }
12
13  const handleGoBack = () => {
14    // Retour a la page precedente
15    navigate(-1)
16  }
17
18  return (
19    <div>
20      <button onClick={handleGoBack}>Retour</button>
21      <button onClick={handleAddToCart}>Ajouter au panier</button>
22    </div>
23  )
24 }
```

3.3 Options de navigate()

```
1 // Navigation simple
2 navigate('/products')
3
4 // Retour en arriere
5 navigate(-1)
6
7 // Avancer (si possible)
8 navigate(1)
9
10 // Remplacer l'historique (pas de retour possible)
11 navigate('/login', { replace: true })
12
13 // Passer des donnees (state)
14 navigate('/success', { state: { message: 'Commande validee!' } })
```

4 Page 404 (Not Found)

4.1 Route Catch-All

Pour gerer les URLs qui ne correspondent a aucune route, on utilise le path * :

```
1 // App.jsx
2 import { Routes, Route } from 'react-router-dom'
3 import Home from './pages/Home'
4 import Products from './pages/Products'
5 import NotFound from './pages/NotFound'
6
7 function App() {
8   return (
9     <Routes>
10       <Route path="/" element={<Home />} />
11       <Route path="/products" element={<Products />} />
12       <Route path="/products/:id" element={<ProductDetail />} />
13
14       {/* Route 404 - TOUJOURS EN DERNIER */}
15       <Route path="*" element={<NotFound />} />
16     </Routes>
17   )
18 }
```

4.2 Composant NotFound

```
1 // pages/NotFound.jsx
2 import { Link } from 'react-router-dom'
3
4 function NotFound() {
5   return (
6     <div className="not-found">
7       <h1>404</h1>
8       <h2>Page non trouvee</h2>
9       <p>La page que vous recherchez n'existe pas.</p>
10       <Link to="/">Retour a l'accueil</Link>
11     </div>
12   )
13 }
14
15 export default NotFound
```

5 Resume - Syntaxe a Retenir

Syntaxe pour Examen (Papier)

1. Route dynamique :

```
1 <Route path="/products/:id" element={<ProductDetail />} />
```

2. useParams :

```
1 import { useParams } from 'react-router-dom'
2
3 function ProductDetail() {
4   const { id } = useParams()
5   // ...
6 }
```

3. useNavigate :

```
1 import { useNavigate } from 'react-router-dom'
2
3 function MyComponent() {
4   const navigate = useNavigate()
5
6   const handleClick = () => {
7     navigate('/products') // Navigation
8     navigate(-1)          // Retour
9   }
10 }
```

4. Route 404 :

```
1 <Route path="*" element={<NotFound />} />
```

5. Lien dynamique :

```
1 <Link to={`/${product.id}`}>Details</Link>
```

Ressources

- React Router - useParams : <https://reactrouter.com/en/main/hooks/use-params>
- React Router - useNavigate : <https://reactrouter.com/en/main/hooks/use-navigate>
- W3Schools : https://www.w3schools.com/react/react_router.asp
- GeeksForGeeks : <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs-useparams-hook/>